小论文_SCI 规范修改说明

本文档记录本轮 SCI 规范化写作处理，科学结果继续使用 2025—2039 年 15 年冻结版本。已按作者最新引言核对本轮文字处理。

1 摘要

按问题、数据、方法、主要定量结果和克制结论组织为一个完整段落；保留时间外预测、代表资源、排程比较及评分下降情景，减少算法名称与小数堆积。

核查与边界：当前摘要含 305 个汉字；长度和完整字符数以主稿构建核验为准。

2 引言

仅在作者最新引言上调整衔接、重复与引用格式，核心结构和新增文献逻辑保留。

核查与边界：作者最新来源：source/author_latest_小论文_中文第二稿_15 年版.docx

3 方法压缩

正文保留数据、特征、时间外验证、初值来源、状态/资源定义、离散编码、约束与标准 GJO 的必要设置；具体随机种子编号、规则阈值、公共候选构造与预评估计数、完整模型参数移入补充材料。

核查与边界：已核对当前内容；补充材料保留复现所需细节。

4 养护动作定义

明确不区分工艺，以统一状态改善行动表示养护；R=6 仅是情景恢复量，不对应具体工程措施的实测效果。

核查与边界：方法中检查以下原句：本文不区分具体养护工艺，而将规划中的预防性养护抽象为一类统一的状态改善行动。养护后评分恢复量 R=6 仅作为情景参数，用于比较不同规划条件下的养护时机，不对应某一种具体工程措施的实测效果。

5 中文术语

正文孤立英文 seed 统一为“随机种子”；首次定义末次观测延续、岭回归、XGBoost、金豺优化算法和 Jaccard 相似系数，后续用统一简称。

核查与边界：当前五部分内容独立词 seed 出现 0 次；引言及排版全文由终核覆盖。

6 结果与讨论

结果按比较对象、数字、克制总结报告；起点不确定性、时间验证理由、初值传递、J 与 ΔJ、资源计量和情景机制移到讨论 4.1—4.4。

核查与边界：已核对当前内容；不把讨论推断写成新增检验结果。

7 降低过度表述

采用“较高/较低”“重合度较低”“总体改善”；不宣称优劣的普遍排序、初值的纯因果效应或求解器最优性。

核查与边界：已核对当前内容；同随机种子和共享候选的限制保留。

8 图形安排

正文保留图 1、2、3、4、6、7、8；图 5 长期轨迹继续置于补充材料。图 4/6/7/8 引用冻结 15 年数据，检查中文标注、单位、图注和英文切换能力。

核查与边界：已核对当前内容；图形美化不调整数据。

9 表格规范

正文表格采用三线表，统一变量单位、小数位和样本 SD 格式；表 6 保留两初值及 d 情景的必要指标，过宽的完整配对统计移补充材料，正文保留代表 B 比较。

核查与边界：已核对当前内容；冻结 CSV 的完整精度不随展示精度变化。

10 讨论待补文献

逐条记录讨论位置、主题和支持论点；优先使用当前稿件来源可追溯且支持范围匹配的文献，不能覆盖处保留[待补文献]。

核查与边界：当前文献位置元数据列出 3 项待核主题；不编造题名、期刊或 DOI。

11 科学结果变化

科学结果数值变化 0；新增预测训练 0 次、新增养护优化 0 次。仅作已有冻结结果的文字、结构、精度和排版调整，正式期限、资源公式与核心指标保持不变。

核查与边界：最终“不变”核验以本轮冻结文件 SHA 和主稿数值审计为准；展示四舍五入不计作科学结果变化。

12 符号与复现

统一评分、养护前评分、d、R、行动变量、面积占比、B、B_used、J 及 ΔJ 的定义；变量斜体、单位正体，说明 ΔJ 采用同初值同 d 同期限基线。

核查与边界：已核对当前内容；公式不更换模型。

13 参考文献与声明

不擅改已核验 DOI，不把可追溯书目称为已完成全文或出版社核验；投稿信息独立列数据、代码、贡献、利益冲突、资助和致谢，均待作者确认。

核查与边界：用户最新版引言来源及其文献逻辑已纳入核查；未补造文献。

讨论引用需要核对的位置

4.1 第 1 段；但缺测期间的变化无法直接观测：低频和缺失桥梁检测记录下的当前状态估计及检测间隔影响。支持论点：历史评分对当前状态的代表性依赖检测间隔及缺测期间事件，需要桥梁领域经验或方法证据支持。。当前处理：[待补文献]。

4.2 第 1 段；其在真实桥梁管理中的决策敏感性仍需相应实证研究支持：初始状态估计不确定性向资源约束养护排程和行动年份的传播。支持论点：初始评分改变阈值接近时点和行动竞争，可能传递为具体年份差异；本文模型内解释需要与真实桥梁决策敏感性研究区分。。当前处理：[待补文献]。

4.4 第 1 段；建立按干预类型和事件记录校准的评分变化关系：利用真实养护事件、处治类型及前后检测校准状态恢复和评分变化模型。支持论点：将统一 R=6 情景连接到工程应用，需要按真实干预事件及类型校准评分响应并独立验证。。当前处理：[待补文献]。

作者书目合并与待核事项

作者最新版含 16 条引言书目及原 9 条书目，共 25 条；按 DOI 合并 Frangopol（2012）、Roberts（2017）和 Wei（2024）三条重复记录，实际引用 22 条。引言原数字引用与原方法章节的数字引用分别恢复为文献身份，再按全稿首次出现顺序统一编号，避免同号误引。

保留作者五段引言和新增文献逻辑；仅删除末尾关于现有第二稿的编辑过程句，去除 RQ 标签的字面星号，并规范缩略语和引用格式。未替换作者引言为旧引言。

Hu 与 Assaad（2024）的作者来源未列文章号或页码，本轮未猜填；现有 DOI 保持原样。Crossref 元数据请求因环境代理 403 被阻断，本轮只完成作者 Word 和现有注册表字段核对，不声称已完成新增文献的出版社或全文核验。